Fatec 020-Fatec Jahu - R-01

RADE
Relatório de Avaliação Diagnóstica ENADE

Referência à 2022

Direção da Unidade

Diretor: Prof. Mestre Robson Antônio Moreira

Vice-Diretora: Profa. Dra. Valéria Lopes Rodrigues

CPA Local

Presidente: Prof. Dr. Paulo Henrique Buscariollo

Coordenação de Curso – Avaliação ENADE 2022

CST em [Logística]: [Prof. Mestre Flávio Luis Grava Scalco]

NDE do curso – Integrantes

Presidente: Prof. Msc. Flávio Luis Grava Scalco.

Secretário: Guilherme Massari Pedrazzi.

Estágio: Prof. Dr. Rodrigo Galvão de Castro.

Projeto de Graduação: Prof.ª Msc. Nathalia Mendes Gerotti Franco.

Representantes da Área Básica:
Titular: Prof.ª Msc. Cida Cristina de Sousa Moraes
Suplente: Prof.ª Dra. Simone Cristina Mussi

Representantes da Área Profissionalizante:
Titular: Prof.º Msc. Antonio Celso Aleixo
Suplente: Prof.º Dr. Evandro Bertolucci

Representantes da Área Específica:
Titular: Prof. ª Msc. Ana Carolina Rodrigues de Arruda Falcão
Suplente: Prof. º Dr. Gilmerson Inácio Gonçalves

Sumário

1 – Análise das Questões de Formação Geral 3

2 – Análise das Questões de Formação Específica 5

3 – Análise das Questões Complementares – Percepção da Prova, Estudante, Pandemia 40

1 – Análise das Questões de Formação Geral

TABELAS DE ANÁLISE DAS QUESTÕES GERAIS E ESPECÍFICAS DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA – ENADE 2022

Preencha as duas tabelas a seguir, conforme solicitado, na ordem decrescente das questões que apresentaram maior índice número de erros.

QUESTÕES DE FORMAÇÃO GERAL

Nº da Questão	Conteúdo Programático	Competência Relacionada ao conteúdo da questão	Disciplina(s) relacionada(s)	Possíveis causas associadas à grande quantidade de erros na questão	Possíveis ações a serem adotadas para minimizar o problema (PGA)
QUESTÃO 01			Não existem disciplinas específicas que tratam de temas sociais contemporâneos na grade curricular, como por exemplo: Sociedade, Tecnologia e Inovação ou Ética, Direitos Humanos e Cidadania.	São questões que envolvem conceitos e conhecimentos de diversas áreas do conhecimento, demandando dos estudantes não apenas um domínio singular, de uma disciplina específica do curso, mas uma visão ampla e integrada do saber. A grade curricular do curso não contempla disciplinas que tratam das competências relacionadas ao conteúdo da questão	Identificar na grade curricular, disciplinas que podem abordar questões sociais contemporâneas e trabalhar esses temas em sala de aula.
QUESTÃO 04			idem	idem	idem

QUESTÃO 05			idem.	idem	idem
QUESTÃO 07			idem	idem	idem

Comentários e Esclarecimentos Adicionais quanto a Avaliação das questões com maior número de erros – FORMAÇÃO GERAL:
A grade curricular do curso não contempla disciplinas específicas que tratam das competências relacionadas ao conteúdo das questões

2 – Análise das Questões de Formação Específica

TABELAS DE ANÁLISE DAS QUESTÕES ESPECÍFICAS DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA – ENADE 2022

Preencha as duas tabelas a seguir, conforme solicitado, na ordem decrescente das questões que apresentaram maior índice número de erros.

QUESTÕES DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA

Nº da Questão	Conteúdo Programático	Competência Relacionada ao conteúdo da questão	Disciplina(s) relacionada(s)	Possíveis causas associadas à grande quantidade de erros na questão	Possíveis ações a serem adotadas para minimizar o problema (PGA)
QUESTÃO 09 -	**Objetivos de Aprendizagem:** Aplicar as técnicas e procedimentos de gestão da área de produção, a estrutura de relações entre as várias sub funções da área operacional. **Ementa:** Planejamento e estratégias das operações produtivas. Noções de processos de fabricação. Conceitos, estrutura, técnicas da administração da produção. Localização e arranjo físico. Cálculo	**2 - Aplicar as tecnologias de informação e comunicação aos princípios da logística para agregar valor ao produto, ao serviço e às soluções ao cliente. 32 - Dimensionar e controlar recursos vinculados às operações produtivas.**	**GESTÃO DE PRODUÇÃO E OPERAÇÕES**	Uma das principais causas, foi o fato de muitos participantes não estarem em fase, muito provavelmente em virtude dos vários trancamentos de matrícula pelos diversos efeitos da pandemia. Falta de comprometimento do próprio aluno, uma vez que foram aplicados	Promover ações que incentivem os discentes a concluírem o curso em fase. Avaliações nos formatos das questões do ENADE. Palestras e treinamentos sobre o Enade. Conscientização de todos os envolvidos da importância do

	da capacidade produtiva. Balanceamento da produção. Estudo de tempo e métodos. Planejamento agregado. Aplicação prática dos conceitos de OPT, MRP, MRP II, ERP - Estudo de Caso. Conceitos de produção enxuta. Manufatura avançada e a sua correlação com as tecnologias emergentes. **Metodologia Proposta:** Aulas expositivas, dialogadas, contemplando ou não atividades. Sala de aula invertida, rotação por estações, aprendizagem baseada em problemas, projetos, desafios, entre outras metodologias ativas, a critério do docente. **Instrumentos de Avaliação**: As avaliações poderão ser realizadas através de provas escritas compostas por questões pertinentes à disciplina,			simulados com questões de Enades anteriores com as devidas devolutivas dos resultados dos referidos simulados.	exame Enade para todos.

	trabalhos individuais ou em grupos, seminários, exercícios para prática e/ou análise e resolução de problemas, ou outro instrumento que o docente da disciplina julgue pertinente.				
QUESTÃO 10	**Objetivos de Aprendizagem:** Compreender e utilizar os mecanismos da análise econômica de projetos e participar do planejamento estratégico da organização para elaboração de projetos de investimentos em logística e transportes. **Ementa:** Elaboração de projetos de logística e transportes; estudo de viabilidade econômica e operacional; caminho crítico cronogramas e dependência de tarefas, estrutura analítica do projeto. Uso do PMBOK/PMI. Ferramentas de Gerenciadores de Projetos, criação e	**1 - Planejar, organizar, conduzir e controlar sistemas logísticos de qualquer natureza. 2 - Aplicar as tecnologias de informação e comunicação aos princípios da logística para agregar valor ao produto, ao serviço e às soluções ao cliente.6 - Dimensionar e controlar recursos vinculados às operações**	**GESTÃO DE PROJETOS LOGÍSTICOS**	idem	idem

	gerenciamento de projetos, tomada de decisão, programação de atividades, gráficos de Gantt. **Metodologia Proposta:** Aulas expositivas, dialogadas, contemplando ou não atividades. Sala de aula invertida, rotação por estações, aprendizagem baseada em problemas, projetos, desafios, entre outras metodologias ativas, a critério do docente. **Instrumentos de Avaliação**: As avaliações poderão ser realizadas através de provas escritas compostas por questões pertinentes à disciplina, trabalhos individuais ou em grupos, seminários, exercícios para prática e/ou análise e resolução de problemas, ou outro instrumento que o docente da disciplina julgue pertinente.	**logísticas.12 - Projetar e gerenciar redes de distribuição e unidades logísticas, estabelecendo processos de compras, identificando fornecedores, negociando e estabelecendo padrões de recebimento, armazenamento, movimentação e embalagem de materiais.**			

QUESTÃO 11	**Objetivos de Aprendizagem:** Conhecer e entender: o fenômeno da globalização dos mercados, blocos econômicos e os acordos internacionais relacionados, Macroeconomia do setor externo e de política e comércio exterior e os principais procedimentos de importação e exportação. **Ementa:** Histórico, conceitos e teorias de comércio exterior: a globalização dos mercados, GATT, a OMC, acordos *antidumping*, blocos econômicos, noções de Macroeconomia do setor externo, política e comércio exterior, forças do mercado doméstico, vantagens comparativas e balança comercial, crescimento do setor externo da	**13 - Analisar e executar atividades e procedimentos relativos aos processos de: inventário e gerenciamento estratégico de estoques; sistemas de abastecimento; programação, monitoramento do fluxo de pedidos; cálculo de custos de fretes e transbordos; sistemas de tráfego e gerenciamento de transportes urbano de carga e passageiros, que envolvam os modais rodoviário, ferroviário, aeroviário, dutoviário e aquaviário.33 -**	**COMÉRCIO EXTERIOR E LOGÍSTICA**	idem	idem

	economia brasileira. Comércio exterior no Brasil e abertura comercial externa. Instrumentos de pagamento, os bancos e o estado no comércio exterior, o financiamento. Cotações internacionais, contratos comerciais internacionais e *Incoterms*. Global sourcing. Processos de exportação e de importação. Cultura do consumidor internacional. Operações logísticas de Portos e Aeroportos. **Metodologia Proposta:** Aulas expositivas, dialogadas, contemplando ou não atividades. Sala de aula invertida, rotação por estações, aprendizagem baseada em problemas, projetos, desafios, entre outras metodologias ativas, a critério do docente.	**Dimensionar recursos vinculados às operações logísticas e propor soluções.**			

	Instrumentos de Avaliação: As avaliações poderão ser realizadas através de provas escritas compostas por questões pertinentes à disciplina, trabalhos individuais ou em grupos, seminários, exercícios para prática e/ou análise e resolução de problemas, ou outro instrumento que o docente da disciplina julgue pertinente.				
QUESTÃO 13	**Objetivos de Aprendizagem:** Compreender e aplicar principais conceitos de custos e tarifas logísticas e sua importância no processo gerencial. **Ementa:** Conceitos e técnicas de apuração de custos dos produtos e dos processos logísticos; Custos como ferramenta de controle; Custo, volume e lucro. Custos aplicados à logística: Armazenagem e movimentação;	**6 - Dimensionar e controlar recursos vinculados às operações logísticas.8 - Prover níveis adequados de serviços ao cliente a custo razoável.**	**CUSTOS E TARIFAS LOGÍSTICAS**	idem	idem

	Transportes; Embalagens; Noções de custos tributários; Custos logísticos totais na formação do preço; A influência das tarifas nos custos logísticos. **Metodologia Proposta:** Aulas expositivas, dialogadas, contemplando ou não atividades. Sala de aula invertida, rotação por estações, aprendizagem baseada em problemas, projetos, desafios, entre outras metodologias ativas, a critério do docente. **Instrumentos de Avaliação**: As avaliações poderão ser realizadas através de provas escritas compostas por questões pertinentes à disciplina, trabalhos individuais ou em grupos, seminários, exercícios para prática e/ou análise e resolução de problemas, ou outro instrumento que o				

	docente da disciplina julgue pertinente.				
QUESTÃO 14	**Objetivos de Aprendizagem:** Conhecer as ferramentas avançadas e as tendências tecnológicas para o setor logístico, que possibilitam a análise de dados. **Ementa**: Análise e modelagem de dados logísticos: identificação, limpeza, transformação, noções e modelagem de banco de dados relacionais para *insights* significativos e úteis. Introdução ao *Block chain* aplicado à logística. Inteligência de Negócios Logísticos: relatórios e paineis de controle. **Metodologia Proposta:** Aulas expositivas, dialogadas, contemplando ou não atividades. Sala de aula invertida, rotação por estações, aprendizagem baseada em problemas,	**2 - Aplicar as tecnologias de informação e comunicação aos princípios da logística para agregar valor ao produto, ao serviço e às soluções ao cliente.**	**LOGÍSTICA DIGITAL**	idem	idem

	projetos, desafios, entre outras metodologias ativas, a critério do docente. **Instrumentos de Avaliação**: As avaliações poderão ser realizadas através de provas escritas compostas por questões pertinentes à disciplina, trabalhos individuais ou em grupos, seminários, exercícios para prática e/ou análise e resolução de problemas, ou outro instrumento que o docente da disciplina julgue pertinente.				
QUESTÃO 15	**Objetivos de Aprendizagem:** Analisar, projetar e gerenciar o processo de utilização das embalagens e unitização de cargas nos processos logísticos. **Ementa:** A embalagem e seu desenvolvimento histórico. Projeto da embalagem na cadeia logística e a necessidade	**8 - Prover níveis adequados de serviços ao cliente a custo razoável.10 - Gerenciar e utilizar técnicas especializadas em armazenagem, distribuição e transporte.**	**EMBALAGENS E UNITIZAÇÃO**	idem	idem

	do desenvolvimento. Tipos de embalagens e sua aplicação para diferentes produtos. Cargas unitizadas: paletização, lingagem e estabilização de pilhas. Instruções de manuseio. Uso dos contêineres e contentores. **Metodologia Proposta:** Aulas expositivas, dialogadas, contemplando ou não atividades. Sala de aula invertida, rotação por estações, aprendizagem baseada em problemas, projetos, desafios, entre outras metodologias ativas, a critério do docente. **Instrumentos de Avaliação**: As avaliações poderão ser realizadas através de provas escritas compostas por questões pertinentes à disciplina, trabalhos individuais ou em grupos, seminários, exercícios para prática				

	e/ou análise e resolução de problemas, ou outro instrumento que o docente da disciplina julgue pertinente.				
QUESTÃO 17	**Objetivos de Aprendizagem:** Conhecer e entender: o fenômeno da globalização dos mercados, blocos econômicos e os acordos internacionais relacionados, Macroeconomia do setor externo e de política e comércio exterior e os principais procedimentos de importação e exportação. **Ementa:** Histórico, conceitos e teorias de comércio exterior: a globalização dos mercados, GATT, a OMC, acordos *antidumping*, blocos econômicos, noções de Macroeconomia do setor externo, política e comércio exterior,	**13 - Analisar e executar atividades e procedimentos relativos aos processos de: inventário e gerenciamento estratégico de estoques; sistemas de abastecimento; programação, monitoramento do fluxo de pedidos; cálculo de custos de fretes e transbordos; sistemas de tráfego e gerenciamento de transportes urbano de carga e passageiros, que envolvam os modais**	**COMÉRCIO EXTERIOR E LOGÍSTICA**	idem	idem

	forças do mercado doméstico, vantagens comparativas e balança comercial, crescimento do setor externo da economia brasileira. Comércio exterior no Brasil e abertura comercial externa. Instrumentos de pagamento, os bancos e o estado no comércio exterior, o financiamento. Cotações internacionais, contratos comerciais internacionais e *Incoterms*. Global sourcing. Processos de exportação e de importação. Cultura do consumidor internacional. Operações logísticas de Portos e Aeroportos. **Metodologia Proposta:** Aulas expositivas, dialogadas, contemplando ou não atividades. Sala de aula invertida, rotação por estações, aprendizagem	**rodoviário, ferroviário, aeroviário, dutoviário e aquaviário.33 - Dimensionar recursos vinculados às operações logísticas e propor soluções.**			

	baseada em problemas, projetos, desafios, entre outras metodologias ativas, a critério do docente. **Instrumentos de Avaliação**: As avaliações poderão ser realizadas através de provas escritas compostas por questões pertinentes à disciplina, trabalhos individuais ou em grupos, seminários, exercícios para prática e/ou análise e resolução de problemas, ou outro instrumento que o docente da disciplina julgue pertinente.				
QUESTÃO 18	**Objetivos de Aprendizagem:** Conhecer os mais diversos tipos de equipamentos de movimentação e elevação de cargas, bem como compreender e interpretar às fichas técnicas dos equipamentos e	**10 - Gerenciar e utilizar técnicas especializadas em armazenagem, distribuição e transporte.33 - Gerenciar as atividades de movimentação e armazenagem.**	**SISTEMAS DE MOVIMENTAÇÃO E TRANSPORT**	idem	Promover ações que incentivem os discentes a concluírem o curso em fase. Avaliações nos formatos das questões do ENADE. Palestras e treinamentos sobre o Enade.

	procedimentos para segurança operacional. **Ementa:** Evolução da movimentação de materiais, conceituação de transportadores (veículos industriais, equipamentos para elevação e transferência e transportadores contínuos), Análise e tendências da movimentação de materiais e seleção de equipamentos de movimentação (incluindo os de movimentação autônoma), bem como os acessórios utilizados com segurança dos mesmos. Gestão da manutenção dos equipamentos. Importância da ergonomia no processo. **Metodologia Proposta:** Aulas expositivas, dialogadas, contemplando ou não atividades. Sala de aula invertida, rotação por				Conscientização de todos os envolvidos da importância do exame Enade para todos.

	estações, aprendizagem baseada em problemas, projetos, desafios, entre outras metodologias ativas, a critério do docente. **Instrumentos de Avaliação**: As avaliações poderão ser realizadas através de provas escritas compostas por questões pertinentes à disciplina, trabalhos individuais ou em grupos, seminários, exercícios para prática e/ou análise e resolução de problemas, ou outro instrumento que o docente da disciplina julgue pertinente.				
QUESTÃO 19	**Objetivos de Aprendizagem:** Identificar a importância dos estoques nas empresas e como sua eficiência pode impactar no lucro da organização. Tomar decisões na gestão dos recursos materiais.	**3 - Estabelecer processos de compras, identificação e desenvolvimento de fornecedores, além de negociar padrões de recebimento e expedição.27 - Gerenciar o**	**ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS**	idem	idem

	Ementa: O papel dos estoques na empresa; tipos de estoque; custo dos estoques (lote econômico); classificação ABC dos estoques; sistemas de suprimentos/compras; estoques de segurança; Nível de serviço e sua influência nos estoques; sistemas de controle dos estoques. Métodos de previsão de demanda. Cadastro Mestre de Materiais e sua implicação no cálculo de necessidades de materiais e parâmetros de movimentação e armazenagem. Parametrização do MRP. Análise do processamento do MRP. Análise de necessidade de materiais para geração de requisição de compra. Gestão de materiais no e-commerce e e-supply. **Metodologia Proposta:** Aulas expositivas,	**suprimento e a manutenção de estoque.28 - Analisar e executar atividades e procedimentos relativos aos processos de: inventário e gerenciamento estratégico de estoques e sistemas de abastecimento.**			

	dialogadas, contemplando ou não atividades. Sala de aula invertida, rotação por estações, aprendizagem baseada em problemas, projetos, desafios, entre outras metodologias ativas, a critério do docente. **Instrumentos de Avaliação**: As avaliações poderão ser realizadas através de provas escritas compostas por questões pertinentes à disciplina, trabalhos individuais ou em grupos, seminários, exercícios para prática e/ou análise e resolução de problemas, ou outro instrumento que o docente da disciplina julgue pertinente.				
QUESTÃO 20	**Objetivos de Aprendizagem:** Compreender as principais teorias econômicas para a elaboração de análise crítica do	**25 - Identificar os contextos econômicos nos âmbitos regional, nacional e internacional, a**	**ECONOMIA E FINANÇAS EMPRESARIAIS**	idem	idem

	comportamento das principais variáveis econômicas, das estruturas de mercado, da economia de empresa e dos aspectos financeiros, com vistas a uma participação proativa na tomada de decisão na gestão de negócios. **Ementa:** Conceitos de economia; microeconomia; macroeconomia; sistemas econômicos; relações econômicas internacionais; empresa e ambiente; formação de estratégias e avaliação econômica; função financeira na gestão; demonstrativos financeiros, melhoria dos resultados; avaliação e viabilidade de investimentos; análise de risco. **Metodologia Proposta:** Aulas expositivas, dialogadas, contemplando ou não atividades. Sala de aula	**fim de relacionar seus impactos na sociedade e nas organizações.**			

	invertida, rotação por estações, aprendizagem baseada em problemas, projetos, desafios, entre outras metodologias ativas, a critério do docente. **Instrumentos de Avaliação**: As avaliações poderão ser realizadas através de provas escritas compostas por questões pertinentes à disciplina, trabalhos individuais ou em grupos, seminários, exercícios para prática e/ou análise e resolução de problemas, ou outro instrumento que o docente da disciplina julgue pertinente.				
QUESTÃO 22	**Objetivos de Aprendizagem:** Identificar a importância dos estoques nas empresas e como sua eficiência pode impactar no lucro da organização. Tomar decisões na gestão dos recursos materiais.	**3 - Estabelecer processos de compras, identificação e desenvolvimento de fornecedores, além de negociar padrões de recebimento e expedição.27 -**	**ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS**	idem	idem

	Ementa: O papel dos estoques na empresa; tipos de estoque; custo dos estoques (lote econômico); classificação ABC dos estoques; sistemas de suprimentos/compras; estoques de segurança; Nível de serviço e sua influência nos estoques; sistemas de controle dos estoques. Métodos de previsão de demanda. Cadastro Mestre de Materiais e sua implicação no cálculo de necessidades de materiais e parâmetros de movimentação e armazenagem. Parametrização do MRP. Análise do processamento do MRP. Análise de necessidade de materiais para geração de requisição de compra. Gestão de materiais no e-commerce e e-supply. **Metodologia Proposta:** Aulas expositivas,	**Gerenciar o suprimento e a manutenção de estoque.28 - Analisar e executar atividades e procedimentos relativos aos processos de: inventário e gerenciamento estratégico de estoques e sistemas de abastecimento.**			

	dialogadas, contemplando ou não atividades. Sala de aula invertida, rotação por estações, aprendizagem baseada em problemas, projetos, desafios, entre outras metodologias ativas, a critério do docente. **Instrumentos de Avaliação**: As avaliações poderão ser realizadas através de provas escritas compostas por questões pertinentes à disciplina, trabalhos individuais ou em grupos, seminários, exercícios para prática e/ou análise e resolução de problemas, ou outro instrumento que o docente da disciplina julgue pertinente.				
QUESTÃO 23	**Objetivos de Aprendizagem:** Identificar a importância dos estoques nas empresas e como sua eficiência pode impactar no lucro da organização.	**3 - Estabelecer processos de compras, identificação e desenvolvimento de fornecedores, além de negociar**	**ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS**	idem	idem

	Tomar decisões na gestão dos recursos materiais. **Ementa:** O papel dos estoques na empresa; tipos de estoque; custo dos estoques (lote econômico); classificação ABC dos estoques; sistemas de suprimentos/compras; estoques de segurança; Nível de serviço e sua influência nos estoques; sistemas de controle dos estoques. Métodos de previsão de demanda. Cadastro Mestre de Materiais e sua implicação no cálculo de necessidades de materiais e parâmetros de movimentação e armazenagem. Parametrização do MRP. Análise do processamento do MRP. Análise de necessidade de materiais para geração de requisição de compra. Gestão de	**padrões de recebimento e expedição.27 - Gerenciar o suprimento e a manutenção de estoque.28 - Analisar e executar atividades e procedimentos relativos aos processos de: inventário e gerenciamento estratégico de estoques e sistemas de abastecimento.**			

	materiais no e-commerce e e-supply. **Metodologia Proposta:** Aulas expositivas, dialogadas, contemplando ou não atividades. Sala de aula invertida, rotação por estações, aprendizagem baseada em problemas, projetos, desafios, entre outras metodologias ativas, a critério do docente. **Instrumentos de Avaliação**: As avaliações poderão ser realizadas através de provas escritas compostas por questões pertinentes à disciplina, trabalhos individuais ou em grupos, seminários, exercícios para prática e/ou análise e resolução de problemas, ou outro instrumento que o docente da disciplina julgue pertinente.				
QUESTÃO 25	**Objetivos de Aprendizagem:** Identificar, interagir e	**9 - Aplicar as boas práticas específicas da**	**FUNDAMENTOS DE GESTÃO DA QUALIDADE**	idem	idem

	intervir em um sistema da qualidade, atendendo a normas e requisitos nacionais e internacionais. **Ementa:** Conceitos e evolução da Qualidade; Gestão da Qualidade Total; Ferramentas e Procedimentos da Qualidade; Estudo das principais normas; Custos da Qualidade; Indicadores de Qualidade; Noções de Controle Estatístico do Processo; Auditoria no sistema de Gestão; Programas de Melhoria da Qualidade. **Metodologia Proposta:** Aulas expositivas, dialogadas, contemplando ou não atividades. Sala de aula invertida, rotação por estações, aprendizagem baseada em problemas, projetos, desafios, entre outras metodologias ativas, a critério do docente.	**disciplina, no sentido de agregar valor ao produto, aos serviços e ao cliente.**			

	Instrumentos de Avaliação: As avaliações poderão ser realizadas através de provas escritas compostas por questões pertinentes à disciplina, trabalhos individuais ou em grupos, seminários, exercícios para prática e/ou análise e resolução de problemas, ou outro instrumento que o docente da disciplina julgue pertinente.				
QUESTÃO 27	**Objetivos de Aprendizagem:** Compreender as principais características de infraestrutura, meios, tipos de carga e operações dos diferentes modais. Conhecer os tipos, forma de operação, instalações, equipamentos e vantagens do uso de terminais intermodais/multimodais **Ementa:** Conceito e história dos transportes. Os modais atuais e as	**2 - Aplicar as tecnologias de informação e comunicação aos princípios da logística para agregar valor ao produto, ao serviço e às soluções ao cliente. 11 - Planejar e coordenar a movimentação física e de informações com relação às**	**MODALIDADE E INTERMODALIDADE**	idem	idem

	tendências futuras: infraestrutura, vias, veículos, cargas, terminais e sua relação com o meio ambiente. Conceitos, diferenças e aplicações sobre operações intermodais e multimodais. Importância do contêiner na integração dos modais.Terminais: localização, layout, instalações, equipamentos, produtos, tarifas e serviços relação entre custos e nível de serviço. Peso cubado. Projeto de redes intermodais/ multimodais. **Metodologia Proposta:** Aulas expositivas, dialogadas, contemplando ou não atividades. Sala de aula invertida, rotação por estações, aprendizagem baseada em problemas, projetos, desafios, entre outras metodologias ativas, a critério do	**operações multimodais e intermodais de transporte, incluindo o gerenciamento de pessoas para proporcionar fluxo otimizado ao longo da cadeia de suprimentos, atuando em áreas logísticas das organizações.**			

	docente. **Instrumentos de Avaliação**: As avaliações poderão ser realizadas através de provas escritas compostas por questões pertinentes à disciplina, trabalhos individuais ou em grupos, seminários, exercícios para prática e/ou análise e resolução de problemas, ou outro instrumento que o docente da disciplina julgue pertinente.				
QUESTÃO 29	**Objetivos de Aprendizagem:** Aplicar as técnicas e procedimentos de gestão da área de produção, a estrutura de relações entre as várias sub funções da área operacional. **Ementa:** Planejamento e estratégias das operações produtivas. Noções de processos de fabricação. Conceitos, estrutura, técnicas da administração da produção. Localização e	**2 - Aplicar as tecnologias de informação e comunicação aos princípios da logística para agregar valor ao produto, ao serviço e às soluções ao cliente.** **32 - Dimensionar e controlar recursos vinculados às**	**GESTÃO DE PRODUÇÃO E OPERAÇÕES** e **PESQUISA OPERACIONAL – PO**	A questão aborda conteúdo específico de Pesquisa Operacional, amplamente trabalhado nas aulas (consta na Ementa) e estudado com metodologias ativas. O formato da questão que foi apresentado no ENADE é idêntico	Continuar com Avaliações nos formatos das questões do ENADE. Palestras e treinamentos sobre o Enade. Conscientização de todos os envolvidos da importância do exame Enade para todos.

	arranjo físico. Cálculo da capacidade produtiva. Balanceamento da produção. Estudo de tempo e métodos. Planejamento agregado. Aplicação prática dos conceitos de OPT, MRP, MRP II, ERP - Estudo de Caso. Conceitos de produção enxuta. Manufatura avançada e a sua correlação com as tecnologias emergentes. **Metodologia Proposta:** Aulas expositivas, dialogadas, contemplando ou não atividades. Sala de aula invertida, rotação por estações, aprendizagem baseada em problemas, projetos, desafios, entre outras metodologias ativas, a critério do docente. **Instrumentos de Avaliação**: As avaliações poderão ser realizadas através de provas escritas compostas por questões	**operações produtivas.** Conhecer e aplicar as ferramentas da pesquisa operacional para solução de problemas logísticos.		ao trabalhado nas aulas de PO.	Intensificar o uso da Sala Maker, de softwares específicos para a modelagem e resolução dos problemas de PO (Solver, Geogebra, Arena). Intensificar o uso de metodologias ativas. Dar ênfase à leitura e compreensão dos problemas para posteriormente efetuar a modelagem matemática e resolução dos problemas. Esse ponto pode ser

	pertinentes à disciplina, trabalhos individuais ou em grupos, seminários, exercícios para prática e/ou análise e resolução de problemas, ou outro instrumento que o docente da disciplina julgue pertinente. **Ementa – Pesquisa Operacional** Fundamentos da Pesquisa Operacional e Management Sciences. Modelos Lineares. Otimização. Métodos de solução gráfica e algoritmo simplex. Dualidade. Análise de Sensibilidade. Ferramentas de Tecnologia da Informação para modelagem e otimização de problemas de programação linear **Objetivo** Conhecer e aplicar as ferramentas da pesquisa operacional para solução de problemas logísticos.				auxiliado pelas disciplinas da área de Comunicação, caracterizando um trabalho multidisciplinar. Vale ressaltar que essas ações já estão sendo efetuadas.

	Metodologia Aulas expositivas/dialogadas com utilização da lousa, softwares para resoluções dos problemas (Solver e Geogebra), uso da Sala Maker.				
QUESTÃO 31	**Objetivos de Aprendizagem:** Compreender os aspectos de gerência de pessoas em equipes de trabalho com foco em resultados**.** **Ementa:** Gestão de equipes e a utilização da Tecnologia da Informação como ferramenta de gerenciamento e comunicação de equipes. Estilos de lideranças, gestão de conflitos e comunicação. Importância do desenvolvimento e relacionamento interpessoal. Aspectos étnico-raciais e formas	**9 - Desenvolver o capital humano como vantagem competitiva nas soluções logísticas.**	**GESTÃO DE EQUIPES**	Uma das principais causas, foi o fato de muitos participantes não estarem em fase, muito provavelmente em virtude dos vários trancamentos de matrícula pelos diversos efeitos da pandemia. Falta de comprometimento do próprio aluno Uma das principais causas, foi o fato de muitos participantes não estarem em fase, muito	Promover ações que incentivem os discentes a concluírem o curso em fase. Avaliações nos formatos das questões do ENADE. Palestras e treinamentos sobre o Enade. Conscientização de todos os envolvidos da importância do exame Enade para todos.

	de inclusão. Tipos de assédio existentes em organizações. **Metodologia Proposta:** Aulas expositivas, dialogadas, contemplando ou não atividades. Sala de aula invertida, rotação por estações, aprendizagem baseada em problemas, projetos, desafios, entre outras metodologias ativas, a critério do docente. **Instrumentos de Avaliação**: As avaliações poderão ser realizadas através de provas escritas compostas por questões pertinentes à disciplina, trabalhos individuais ou em grupos, seminários, exercícios para prática e/ou análise e resolução de problemas, ou outro instrumento que o docente da disciplina julgue pertinente.			provavelmente em virtude dos vários trancamentos de matrícula pelos diversos efeitos da pandemia.	
QUESTÃO 35	**Objetivos de Aprendizagem:**	**23 - Identificar a inter-relação dos**	**LOGÍSTICA VERDE**	idem	idem

	Compreender o equilíbrio entre as dimensões econômica, social e ambiental na execução das atividades típicas da logística. **Ementa:** Sustentabilidade ambiental: Abordagens sobre os conceitos, denominações e sinônimos de Logística Verde. Novos desafios para o profissional de logística. Medição dos impactos externos dos modais. Estudo comparativo entre a rede tradicional e a rede verde nos diferentes modais. Estudo comparativo entre a rede tradicional e a rede verde nos diferentes armazéns. Principais restrições ambientais relativas a um roteiro de entregas. O impacto ambiental da logística do *e-commerce*. Benefícios e custos pelo uso de fontes de energia	**sistemas de produção e logísticos com o meio ambiente, tanto no que se refere a utilização de recursos escassos quanto à disposição final de resíduos e rejeitos, atentando para a exigência de sustentabilidade**			

	alternativa na logística. Logística reversa: pós-venda, pós consumo, remanufatura. Estudo de norma ISO 14000 e Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). **Metodologia Proposta:** Aulas expositivas, dialogadas, contemplando ou não atividades. Sala de aula invertida, rotação por estações, aprendizagem baseada em problemas, projetos, desafios, entre outras metodologias ativas, a critério do docente. **Instrumentos de Avaliação**: As avaliações poderão ser realizadas através de provas escritas compostas por questões pertinentes à disciplina, trabalhos individuais ou em grupos, seminários, exercícios para prática e/ou análise e resolução de problemas, ou outro instrumento que o				

	docente da disciplina julgue pertinente.				

Comentários e Esclarecimentos Adicionais quanto a Avaliação das questões com maior número de erros – FORMAÇÃO ESPECÍFICA:
Cópia parcial do Comentários e Esclarecimentos Adicionais quanto às respostas dos alunos ao Questionário de Percepção da Prova: "Já em relação aos conteúdos das questões objetivas, 63,33% responderam que estudaram e aprenderam muito dos conteúdos, 20% afirmaram que estudaram a maioria desses conteúdos e 10% afirmaram que estudaram e aprenderam todos os conteúdos".

3 – Análise das Questões Complementares – Percepção da Prova, Estudante, Pandemia

Comentários e Esclarecimentos Adicionais quanto às respostas dos alunos ao Questionário de Percepção da Prova:
Salvo engano dos 32 participantes, as respostas de 02 deles não foram computadas. **Em relação ao tempo gasto para concluir a prova, 30% dos alunos responderam que fizeram entre 1 e 2 horas (utilizando no máximo, apenas a metade do tempo disponível para a prova toda) e 60% entre 2 e 3 horas (utilizando no máximo 75% do tempo disponível pata a realização da prova), demonstrando que talvez um dos problemas do alto índice de erros seja por terem feito a prova muito rapidamente. Corrobora com essa hipótese o fato de 60% afirmarem que o tempo foi adequado e 33,33% afirmarem que foi longa, mas ninguém utilizou o tempo máximo para a resposta.** **Em relação às informações e instruções fornecidas para a resolução das questões 60% dos participantes afirmaram que as mesmas foram suficientes em sua maioria e 30% afirmaram que todas em foram suficientes.** **Quando questionados se se depararam com alguma dificuldade ao responder as questões, 46,46% dos participantes afirmaram que sim e que a forma diferente de abordagem do conteúdo foi a razão da dificuldade encontrada, 26,66% afirmaram desconhecer o conteúdo e 23,33% afirmaram não terem tido nenhuma dificuldade em responder as questões.** **Já em relação aos conteúdos das questões objetivas, 63,33% responderam que estudaram e aprenderam muito dos conteúdos, 20% afirmaram que estudaram a maioria desses conteúdos e 10% afirmaram que estudaram e aprenderam todos os conteúdos.** **Referente às questões de formação geral em relação ao grau de dificuldade das questões, 63,33% assinalaram grau médio de dificuldade e 33,33% assinalaram grau difícil de dificuldade e 70% responderam que os enunciados das questões de formação feral estavam compreensíveis e objetivos.** **66,66% afirmaram que em relação aos componentes específicos o grau de dificuldade das questões foi médio e para 23,33 foi difícil, sendo que 76,66% responderam que os enunciados dessas questões estavam em sua maioria compreensíveis e objetivos e 16,66% deles, responderam que todos estavam compreensíveis e objetivos.**
Comentários e Esclarecimentos Adicionais quanto às respostas dos alunos ao Questionário do Estudante:
Dos 8 quesitos levantados em relação aos referenciais curriculares do curso associados à formação crítico-reflexiva, cidadã e ética para o exercício profissional o curso está acima da média do Estado de São Paulo em 75%. Já em relação à oportunidades para extensão universitária, iniciação científica e intercâmbio e/ou estágio no país e fora do país o curso ficou abaixo do Estado de São Paulo em 80% dos quesitos levantados.

Comentários e Esclarecimentos Adicionais quanto às respostas dos alunos ao Questionário da Pandemia:
Em relação às alternativas digitais e respectivos suportes dados pela IES (questões 69, 70 e 71) a maioria absoluta dos alunos responderam que a IES foi rápida e assertiva em resolver os problemas e dar condições de estudos aos alunos, porém afirmaram que as atividades de pesquisa/extensão tiveram suas ofertas prejudicadas assim como as atividades de estágio supervisionado (questões 72 e 73). Em relação ao domínio dos recursos tecnológicos e a didática dos professores no período de pandemia, eles responderam que foram muito bem adequadas (questões 74 e 75). Em relação aos recursos tecnológicos e acesso à internet dos próprios alunos assim como o desenvolvimento de capacidade de aprendizagem por meio do ensino não presencial também foram muito bem adequadas ao período (questões 76 e 77). Apesar de todas essas soluções rápidas e adequadas a grande maioria entendeu que seu processo formativo foi prejudicado em função da pandemia. Por fim quando questionados sobre pensarem em trancar ou desistir do curso devido às dificuldades geradas pela pandemia, constata-se uma leve maioria afirmando que sim.

ANEXO I – ANÁLISE DO GESTOR PEDAGÓGICO REGIONAL DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM COMÉRCIO EXTERIOR – ENADE 2022

Análise do Curso Superior de Tecnologia em Comércio Exterior – ENADE 2022			
Faculdade de Tecnologia de:	**Jahu**	**Regional:**	**R1**
Gestor Pedagógico Regional:			
Considerações Gerais:			

ANEXO II – ANÁLISE DO COORDENADOR(A) DE PROJETOS CESU DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM COMÉRCIO EXTERIOR – ENADE 2022

Análise do Curso Superior de Tecnologia em Comércio Exterior – ENADE 2022			
Faculdade de Tecnologia de:		**Regional:**	
Coordenador(a) de Projetos CESU:			
Considerações Gerais:			